

المستوى : ماستر 01
التخصص : اقتصاد رقمي

المجموعة : 01
الفوج : 01

الاسم : نور الهدى
اللقب : شلابي

الإجابة عن الامتحان

الجزء أ - بروتوكول Gossip وقياس الانتشار

التمرين 1 - انتشار Gossip

$$\text{Log D (N) H} \quad 1.1$$

$$6 \sim H \sim \log 6 (50000) \sim \log 10 (50000) / \log 10 (6) \sim 4.699 / 0.778 \sim 6$$

$$80\text{ms} = \text{كمون متوسط} \quad 1.2$$

$$\text{ms } 480 = 80 \text{ ms} \cdot 6 = p \cdot H = 95\% t$$

$$D=10 \quad 1.3 \text{ إذا أصبح}$$

$$H' = \log 10 (50000) = \log 10(50000) / \log 10 (10) = 4.699/1 = 4.7$$

نقرب إلى عدد قفزات صحيح تقريبي $H' = 5$

الفائدة

نقل عدد القفزات من حوالي 6 إلى حوالي 5، أي أن الرسالة تصل إلى الشبكة بشكل أسرع وبواسطة مسار أقصر، ما يسرع انتشار المعلومات ويقلل زمن الكمون .

التمن

كل عقدة تصبح مرتبطة ب 10 أقران بدل 6 ، مايزيد : استهلاك الذاكرة و الموارد ، استهلاك عرض النطاق بسبب زيادة عدد الرسائل المرسل لكل عقدة ، تعقيد الصيانة و التحديثات في الشبكة .

$$N1 = 5000 \quad 1.4 \text{ شبكة صغيرة}$$

$$H1 = \log 6(5000) = \log 10(5000) / \log 10(6) = 3.699 / 0.778 = 4.75 = 5$$

$$H2 = 6 \text{ شبكة كبيرة } N2 = 50000 \text{ حسب 1.1 فان}$$

$$\text{الفرق التقريبي بين عدد القفزات هو : } 5 - 6 = 1$$

لتعليق على النتيجة : رغم ان عدد العقد ازداد بعشرة أضعاف فإن عدد القفزات ازداد فقط بحوالي 1 قفزة ، و هذا يوضح أن انتشار gossip يملك توسع لوغاريتمي .

إضافة الكثير من العقد لا يطول زمن الانتشار كثيراً، بفضل الطبيعة اللوغاريتمية للعلاقة $\log D (N) = H$

التمرين 2 – مقارنة Gossip مقابل Flood

$$\text{flood} \quad Mf = N \cdot df = 3000 \cdot 40 = 120000 \quad 2.1$$

$$\text{gossip} \quad Mf = N \cdot dg = 3000 \cdot 6 = 18000$$

$$\text{flood} \quad Ef = Mf \cdot 500 \text{ KB} = 120000 \cdot 500 = 60 \cdot 10^6 \text{ KB} = 60 \text{ GB} \quad 2.2$$

$$\text{gossip} \quad Eg = Mg \cdot 500 \text{ KB} = 18000 \cdot 500 = 9 \cdot 10^6 \text{ KB} = 9 \text{ GB}$$

$$3.2 \text{ توفير} = 0,85 = 60/51 = (60 - 9) / 60 = (E_f - E_g) / E_f = 85\%$$

4.2 flood في :

-كل عقدة تبث للجميع فوراً

-الانتشار اسرع في البداية لانه يعتمد على اتصالات كثيرة (40 جار) و يغطي الشبكة في عدد قليل من القفزات الزمنية.

في gossip :

-الانتشار ابطأ لأن كل عقدة تتبادل الرسالة مع عدد قليل من الاقران (6) ، و بالتالي يتطلب عدد قفزات زمنية اكثر لتغطية 100 % من العقد .

-زمن الانتشار يصبح مهما إذا طلب تغطية 100% من العقد خلال 200 مللي ثانية .

الاستنتاج :

goosf يبقى مفضلاً من حيث كفاءة استخدام النطاق الترددي ، لكنه قد لا يكون مفضلاً إذا كانت متطلبات الاداء :

- تغطية كاملة 100% من العقد .
- خلال 200 مللي ثانية

لأنه قد لا يصل الى هذه السرعة نظر العدد الأقران المحدود ، بينما flood يحقق سرعة أكبر في التغطية الكاملة على حساب استهلاك عرض النطاق

الجزء ب - عاصفة البث وتقنيات التخفيف

التمرين 3 - مرشح (Filtre) بلوم

1.3 حجم المرشح m بالبتات و الكيلوبايت

$$m = -(20000 \cdot (-5,298)) / 0,480 = 105960 / 0,480 = 220750 \text{ بت}$$

$$220750 / 8 = 27593 \text{ بايت} = 26,95 \text{ KB} \approx 27 \text{ KB}$$

3.2 عدد دوال الهاش المثلى k

$$k = (m/n) \ln 2 = (220750 / 20000) \cdot 0.693 = 11.0375 \cdot 0.693 = 7.65$$

عادة نقرب الى عدد صحيح إذن $k \approx 8$

3.3 مدى التأثير على معدل الأخطاء اذا تضاعف n الى 40000 مع نفس m

$$K'n/m = (20000 \cdot 8) / 220750 = 160000 / 220750 = 0,725$$

الان نضع $n' = 40000$

$$k'n/m = (40000 \cdot 8) / 220750 = 320000 / 220750 = 1,45$$

بالتعويض $p' = 11,5\%$

بالمقارنة مع المعدل الأولي $p = 0,5\%$ نجد أن :

- معدل الايجابيات الزائفة ارتفع بشكل كبير
- هذا لأن نفس حجم المرشح m يستخدم لتخزين ضعف عدد العناصر ، فتزيد الاحتمالات بأن مكان البت يكون " مشغل " بالصدفة و بالتالي يرتفع الخطأ الايجابي الكاذب .

الاستنتاج

إذا تضاعف عدد الرسائل الى n مع بقاء m ثابت ، يزداد معدل الأخطاء (الاجابية الزائفة) كثيرا و يصبح غير مقبول في التطبيقات الحساسة .

3.4 الدور الذي يؤديه هذا المرشح في تقليل عاصفة البث

- مكل عقدة تحتفظ بمرشح بلوم يحتوي على هاشات الرسائل التي سبق لها استقبالها أو بثها
- عندما تصل رسالة جديدة ، تحسب لها هاشاتها ثم تختبر في المرشح :
 - إذا كان المرشح يجيب ب " نعم " : العقدة قد تتجنب ارسال نسخة أخرى
 - إذا كان المرشح يجيب ب " لا " : تعالج الرسالة و تبث للزملاء

دوره في تقليل Broadcast Storm

- يسمح بحذف الرسائل المكررة بسرعة و باقل استهلاك للذاكرة و الوقت
- التخفيف على عرض النطاق الترددي ، معالج العقدة و طاقة العقد

النتيجة

تقليل عدد دورات البث غير الضرورية، أي تقليل عاصفة البث مع توازن جيد مع معدل الأخطاء و الاستهلاك الضروري للذاكرة .

التمرين 4 - الفيضان الاحتمالي

4.1

- عدد الرسائل المتوقعة لكل عقدة

$$E = d \cdot p = 30 \cdot 0,7 = 21 \quad \text{رسالة / عقدة}$$

- عدد الرسائل الاجمالية في الشبكة

$$M_{\text{prob}} = N \cdot E = 12000 \cdot 21 = 252000 \quad \text{رسالة}$$

مقارنة مع Flood الكلاسيكي

$$M_{\text{flood}} = N \cdot 30 = 12000 \cdot 30 = 360000$$

النتيجة

عدد الرسائل اقل لكن التغطية مازالت عالية نسبيا

4.2 نسبة تخفيض الرسائل مقارنة ب flood

-نسبة التخفيض في عدد الرسائل :

$$\text{توفير} = (M_{\text{prob}} - M_{\text{flood}}) / M_{\text{flood}} = (252000 - 360000) / 360000 = 108000 / 360000 = 0,3 = 30 \%$$

4.3 المخاطرة على تغطية الشبكة

نحسب عدد الرسائل المتوقعة للعقدة

$$E = 30 \cdot 0,2 = 6 \quad \text{رسائل}$$

الضغط على الشبكة ينخفض كثيرا و لكن :

- كل عقدة تعيد إرسال الرسالة الى 6 جيران فقط من أصل 30
- احتمال أن يرجع الاتصال الى العقدة الأصلية أو يخلق مساراً مغلقاً أقل لكن أيضاً احتمال أن لا تصل الرسالة الى جزء كبير من الشبكة يزداد ، و قد لا تغطي بعض الفروع الشبكة خصوصا في المناطق ذات الكثافة الضعيفة أو الأجزاء الهامشية .

النتيجة

- تغطية شبكة نقل لأن الانتشار يصبح أقل " انتشار كثيف " .
- قد تظهر مناطق مستبعدة لا تصلها الرسالة أصلاً أو تصلها بعد زمن طويل .

الجزء ج - قابلية التوسع: Sharding وقنوات الحالة

التمرين 5 - حسابات Sharding

5.1 إجمالي TPS في النظام المقسم

$$\text{TPS total} = 32 \cdot 20 = 640 \text{ TPS}$$

عدد الثواني في اليوم $86400 = 60 \cdot 60 \cdot 24$ ثانية

إجمالي المعاملات التي يمكن معالجتها في اليوم :

$$E \text{ يوم} = 640 \cdot 86400 = 55296000 \text{ معاملة} / \text{اليوم}$$

المعاملات المطلوبة : 2000000 معاملة / اليوم إذن TPS يكفي بكثير ل 2 مليون معاملة في اليوم

5.2 الحد الأدنى من الشرائح لاستيعاب 2 مليون معاملة / اليوم

$$\text{TPS المطلوب} = 2000000 / 86000 = 23,15$$

نظراً أن كل شريحة تدعم 20 TPS

$$\bullet \text{ شريحة واحدة} = 20 \text{ TPS} = \text{أقل من } 23,15$$

$$\bullet \text{ شريحتان} = 20 \cdot 2 = \text{TPS} = \text{أكبر من } 23,15$$

إذن : $S_{\min} = 2$

أي أن الحد الأدنى للشرائح هو 2 لاستيعاب 2 مليون معاملة / اليوم .

5.3 التوفير اليومي لشركة تنجز 50000 معاملة / اليوم

• بدون Sharding

$$\text{تكلفة} = 50000 \cdot 1,80 = \$90000 / \text{يوم}$$

• مع sharding

$$\text{تكلفة} = 50000 \cdot 0,4 = \$2000 / \text{يوم}$$

$$\text{التوفير} = 90000 - 2000 = \$88000 / \text{يوم}$$

5.4 الخطر الأمني الرئيسي ل sharding و كيف يخفف

- الخطر الأمن الرئيسي

هجوم الشرائح / اختطاف الشريحة

إذا استطاع المهاجم السيطرة على غالبية عقد شريحة واحدة يمكنه التلاعب بالمعاملات داخل هذه الشريحة و التسبب في فققات التوازن بين الشرائح أو ارسال معاملات مشبوهة .

- كيف يخفف الخطر
 - إعادة توزيع العقد بشكل دوري بين الشرائح
 - تصميم آلية تحصيل على مستوى الشبكة ككل
 - التشويش على هيكل الشرائح

التمرين 6 - قنوات الحالة (State Channels)

6.1 التكلفة اليومية دون قنوات الحالة

تكلفة يومية = 500 . 1,50 = 750 \$ / اليوم

6.2 التكلفة الاجمالية بقناة حالة مفتوحة لمدة شهرين

- عدد المعاملات خلال 60 يوما :

$$60 \cdot 500 = 30000 \text{ معاملة}$$

- تكلفة المعاملات داخل القناة :

$$30000 \cdot 0,002 = 60 \$$$

- بالاضافة الى : -فتح القناة : 8\$

-إغلاق القناة بعد شهرين : 8\$

المجموع : 76 \$ خلال 60 يوم

6.3 نسبة التوفير الشهري

- دون قنوات (60 يوما)

$$750 \cdot 60 = 45000 \$$$

- مع القنوات (60 يوما)

$$76 \$$$

$$\text{التوفير} = 45000 - 76 = 44924 \$$$

الجزء د - تمرين تركيبي: تصميم بنية بلوكشين

التمرين 7 - تصميم شبكة بلوكشين لـ Sonelgaz

7.1 اختيار البروتوكول المناسب

زمن التأكد و الانتشار

- GOSSIP

$$H = \log_6(400) = \log_{10}(400) / \log_{10}(6) = 3,3 = 4$$

• FLOOD

$$H = \log_{30}(400) = \log_{10}(400) / \log_{10}(30) = 1,76 = 2$$

كلا القيمتين أصغر من ثوان 5 لكن فلوود أسرع بقليل

نختار بروتوكول Gossip لأنه يحقق متطلبات شركة سوناغاز

7.2 حساب TPS

$$\text{TPS المطلوب} = 86000 / 300000 = 3,47 \text{ TPS}$$

أي ان الشبكة تحتاج الى حوالي 3,47 TPS

الشبكة لا تطلب Sharding في هذه المرحلة لأن TPS منخفض نسبيا مقارنة بالقدرات القياسية لشبكات البلوكشين .

يفضل اعتماد طبقة 2 أو قنوات الحالة للحالات المكررة بدل تقسيم الشبكة مباشرة .

7.3 تصميم مرشح بلوم لمكافحة عاصفة البث

نستخدم صيغ Merkle / Bloom الشائعة

$$m = 400 \cdot \log_2(1/0,48) = 400 \cdot \log_2(2,083) = 400 \cdot 1,054 = 422 \text{ بت}$$

$$\text{التحويل الى الكيلوبايت} = 422 / 1024 = 0,41 \text{ KB}$$

حساب عدد دوال الهاش المثالية

$$k = m / n \cdot \ln 2 = (422/400) \cdot 0,693 = 0,71 = 7$$

k=7

الاستنتاج

مرشح بلوم بحجم حوالي 3,480 بت و k=7 دوال هاش يعطي معدل ايجابيات زائفة 1 % و يستخدم كل عقدة لتصفية الرسائل المكررة و منع عاصفة البث في شبكة sonelgaz .

7.4 التكلفة السنوية دون قناة

$$\text{عدد المعاملات / السنة} = 365 \cdot 200 = 73000$$

$$\text{تكلفة بدون قناة} = 1,50 \cdot 73000 = 109500 \$$$

التكلفة مع قناة مفتوحة طول العام

$$146 \cdot 0,002 \cdot 73000 = 2146 \$$$

$$\text{تكلفة اجمالية} = 146 + 8 + 8 = 162 \$$$

$$\text{نسبة التوفير} = 109338 / 109500 = 0,9985 = 99,85 \%$$

التوصية العامة

بالنسبة ل 20 زوجا تتبادل بينها 200 معاملة / يوم دائما ، سيكون

$$\text{توفير كلي تقريبي} = 20 \cdot 109338 = 2186760 \$$$

أي أن توصي ب : شدة استخدام قنوات الحالة لهذه الأزواج المتكررة